

QUÍMICA FARMACÉUTICA

Ficha académica de repaso general

Temas 1 y 2 · Diseño de fármacos, sales, pKa, nomenclatura y preguntas de examen

Tipo	Fuente	Enfoque
Repaso preexamen	Transcripción de clase	Conceptos + correcciones + estrategia

Objetivo de la ficha

Transformar el repaso oral en un material fiable y operativo para el examen. Se conserva lo útil de la explicación docente y se corrigen o matizan simplificaciones que podrían inducir a error.

Documento elaborado a partir de QF14b_RepasoGeneral.md

1. Qué debes dominar para el examen

Prioridad alta

Reconocimiento de estructuras vistas en el tema 1; grupos funcionales ionizables; relación pH-pKa; especiación; sales y contraiones; absorción, distribución y eliminación; diferencias entre fármaco, medicamento, profármaco y cabeza de serie; lectura básica del código ATC.

Prioridad	Contenido	Por qué importa
Muy alta	Ácido/base, pKa y carga a un pH dado	Determina solubilidad, absorción, atrapamiento y eliminación.
Muy alta	Grupos funcionales	Amidas, aminas, ácidos carboxílicos, sulfonamidas, amidinas, lactonas, ésteres.
Alta	Fármacos del tema 1	Penicilinas, antiparasitario macrocíclico, paracetamol/profármacos, sildenafil, antivirales.
Alta	Sales y contraiones	Diferenciar solubilidad/disolución de permeabilidad y absorción.
Media-alta	Nomenclatura ATC	Interpretar niveles del código sin confundirlos con “cabeza de serie” o “me-too”.
Alta	Estrategia temporal	Test rápido y reservar tiempo para el problema de especiación.

2. Mapa general de diseño de un fármaco

1. Comprensión de la fisiopatología y necesidad terapéutica.
2. Identificación y validación de la diana biológica.
3. Búsqueda o descubrimiento de compuestos activos (hits).
4. Selección de un cabeza de serie (lead compound).
5. Estudios de relación estructura-actividad (REA/SAR).
6. Optimización de potencia, selectividad, propiedades ADME, seguridad y formulación.
7. Desarrollo preclínico y clínico.

Matiz esencial

El “cabeza de serie” es un compuesto prototipo con actividad suficiente para iniciar una campaña de optimización. No tiene por qué comercializarse y no se identifica mediante el número final de un código ATC.

3. Reconocimiento estructural y grupos funcionales

Grupo	Definición útil	Clave de examen
Espiro / espirano	Dos anillos comparten un único átomo. Habitualmente es carbono, aunque puede ser un heteroátomo.	No confundir con anillos fusionados, que comparten dos átomos y un enlace.
Lactona	Éster cíclico.	El tamaño del anillo puede variar; “16-18 átomos” describe ciertas lactonas macrocíclicas, no todas las lactonas.
β -lactama	Amida cíclica de cuatro miembros.	Elemento reactivo clave de penicilinas y otros antibióticos β -lactámicos.
Amida	$R-CO-NR_2$; normalmente neutra a pH fisiológico.	El N amídico no es buen aceptor de H; el O carbonílico sí es aceptor. Si hay N-H, puede ser dador.
Sulfonamida	$R-SO_2-NR_2$.	Su acidez depende de sustituyentes; no asignar siempre un único pKa.
Amidina / guanidina	Bases fuertes por estabilización por resonancia del catión.	A pH fisiológico suelen estar protonadas y cargadas positivamente.
Éster / nitrilo / éter / tioéter	Generalmente neutros en el intervalo fisiológico.	Pueden aportar aceptores de enlace de H o lipofilia, pero no suelen ionizarse.

Corrección: amidas y pKa

Decir “la amida tiene pKa 14” es ambiguo. Las amidas son bases extremadamente débiles: el pKa de su ácido conjugado suele estar alrededor de -1. El N-H amídico puede tener un pKa ácido aproximado de 15-17, pero no se desprotona a pH fisiológico. En la práctica: amida neutra; O carbonílico aceptor; N amídico no aceptor; N-H dador.

4. pKa, especiación e ionización

Regla central

La forma ionizada suele ser más hidrófila y soluble en agua; la forma neutra suele atravesar mejor membranas por difusión pasiva. Esto es una tendencia, no una garantía absoluta.

Tipo	Equilibrio	Regla rápida	Henderson-Hasselbalch
Ácido débil	$HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$	Si $pH > pKa$, predomina A^- (ionizada). Si $pH < pKa$, predomina HA (neutra).	$pH = pKa + \log([A^-]/[HA])$
Base débil	$BH^+ \rightleftharpoons B + H^+$	Si $pH < pKa$, predomina BH^+ (ionizada). Si $pH > pKa$, predomina B (neutra).	$pH = pKa + \log([B]/[BH^+])$

Atajos cuantitativos: a 1 unidad de pH del pKa, la relación es aproximadamente 10:1; a 2 unidades, 100:1. En un ácido con pKa 5 a pH 6,8, la forma ionizada es ~98,4 %.

Situación	Qué ocurre	Consecuencia típica
Ácido, pH sube	Aumenta la forma A^-	Más soluble; menor difusión pasiva.
Ácido, pH baja	Aumenta la forma HA	Menos ionizada; mayor permeabilidad relativa.
Base, pH sube	Aumenta la forma B	Menos ionizada; mayor permeabilidad relativa.
Base, pH baja	Aumenta la forma BH^+	Más soluble; menor difusión pasiva.

5. Sales, contraiones, disolución y absorción

Formar una sal es una estrategia frecuente para modificar propiedades farmacéuticas de un principio activo ionizable: solubilidad, velocidad de disolución, estabilidad, higroscopicidad, procesabilidad y, en ocasiones, biodisponibilidad.

Concepto	Qué es	Interpretación correcta
Sal inorgánica	Ej.: carboxilato sódico o amina clorhidrato.	Suele mejorar la disolución acuosa, aunque depende del sólido y del medio.
Sal orgánica	El contraión es una molécula orgánica con carga opuesta.	Puede modificar propiedades del cristal, disolución y tolerabilidad.
Par iónico	Asociación electrostática reversible entre iones opuestos.	Puede aumentar la lipofilia aparente, pero no “borra” automáticamente las cargas ni garantiza absorción.

Trampa frecuente

Dos sales del mismo principio activo suelen liberar el mismo fármaco activo, pero no necesariamente se disuelven a la misma velocidad ni presentan idéntica biodisponibilidad. El contraión y la forma cristalina sí pueden cambiar el comportamiento biofarmacéutico.

6. Liberación, absorción, distribución y eliminación

Proceso	Qué lo favorece	Matiz importante
Liberación / disolución	Favorecida por solubilidad acuosa y superficie de contacto.	La sal puede ayudar, pero no siempre todas las sales se comportan igual.
Absorción	Favorecida por permeabilidad, forma neutra, superficie intestinal, tiempo de tránsito y transportadores.	Un fármaco neutro puede absorberse en estómago e intestino, pero el intestino suele dominar por su enorme superficie.
Distribución	Depende de perfusión, permeabilidad, afinidad tisular y unión a proteínas.	Albúmina suele unir muchos fármacos ácidos; α 1-glicoproteína ácida, muchos

		básicos. No es una regla absoluta.
Eliminación renal	Favorecida por filtración/secreción y baja reabsorción de especies ionizadas.	La manipulación del pH urinario solo se usa en situaciones clínicas concretas y bajo supervisión.

Corrección clínica

No debe memorizarse “zumo de limón para bases” como recomendación terapéutica. La acidificación urinaria es poco predecible y rara vez se utiliza; la alcalinización con bicarbonato sí se emplea en intoxicaciones seleccionadas, por ejemplo salicilatos o fenobarbital, bajo control médico.

7. Atrapamiento iónico y gradientes de pH

Una molécula neutra cruza una membrana con mayor facilidad. Al alcanzar un compartimento donde se ioniza más, su retorno disminuye y puede acumularse: eso es atrapamiento iónico.

Tipo	Dirección de ionización	Aplicación
Base débil	Se ioniza más en el compartimento más ácido.	En placenta, un descenso del pH fetal puede favorecer acumulación fetal de bases débiles.
Ácido débil	Se ioniza más en el compartimento más básico.	También puede existir atrapamiento si el gradiente de pH es suficiente; no es exclusivo de las bases.
Misma fracción ionizada a ambos lados	No hay gradiente efectivo de atrapamiento.	Puede alcanzarse equilibrio sin acumulación preferente.

Corrección importante

El atrapamiento iónico no “siempre se produce con las bases”. Puede afectar a ácidos o bases; en el contexto materno-fetal se destaca especialmente el atrapamiento de bases débiles cuando el feto está más ácido que la madre.

8. Fármacos y ejemplos que conviene reconocer

Ejemplo	Qué reconocer	Idea segura para examen
Penicilinas	Núcleo penam: β -lactama fusionada a tiazolidina; grupo carboxilo.	Descubrimiento histórico accidental de la penicilina. La apertura del β -lactámico puede generar determinantes hapteno-proteína responsables de alergia.
Antiparasitario macrocíclico	Estructura compleja con lactona macrocíclica y motivo espiro en algunos ejemplos.	Reconocer lactona, múltiples anillos y elevada lipofilia. Confirmar la molécula exacta en las diapositivas.
Paracetamol	Principio activo analgésico-antipirético.	Acetanilida y fenacetina son precursores históricos metabolizados a paracetamol;

		“profármaco” debe usarse con cautela por su toxicidad propia.
Sildenafil	Desarrollado inicialmente para indicaciones cardiovasculares y reposicionado tras observar efectos clínicos.	Ejemplo de serendipia/reposicionamiento, no de que todo descubrimiento accidental sea un “cabeza de serie”.
Fluoxetina / sertralina	ISRS, pero moléculas distintas.	Un código ATC compartido indica clase terapéutica; no demuestra por sí solo que una sea copia directa de otra.
Antiviral	Actúa contra una etapa del ciclo viral.	En la clasificación clásica puede considerarse quimioterápico antiinfeccioso, pero no necesariamente actúa sobre ácidos nucleicos.

Corrección: “quimioterápico”

En sentido clásico, la quimioterapia antiinfecciosa y antineoplásica se basa en toxicidad selectiva frente al agente patógeno o la célula tumoral. No se limita a fármacos que actúan sobre ADN o ARN: las penicilinas inhiben la síntesis de pared bacteriana.

9. Nomenclatura: ATC, DCI, IUPAC y nombre comercial

Término	Definición	No confundir con...
Código ATC	Sistema anatómico-terapéutico-químico de la OMS.	1 letra: grupo anatómico; 2 cifras: subgrupo terapéutico; 1 letra: farmacológico; 1 letra: químico; 2 cifras: sustancia concreta.
DCI / INN	Nombre internacional recomendado para un principio activo.	Puede asignarse durante el desarrollo; no exige que el medicamento llegue finalmente al mercado.
Nombre IUPAC	Nombre químico sistemático.	Describe la estructura, no la función terapéutica.
Código de desarrollo	Identificador interno del laboratorio.	Frecuente antes de disponer de DCI o durante ensayos.
Nombre comercial	Marca del medicamento.	Se refiere al producto comercial, no a la molécula en abstracto.

Corrección crucial sobre ATC

Los dos dígitos finales del código ATC no significan “01 = cabeza de serie” ni “02, 03... = copias mejoradas”. Son identificadores de sustancias dentro del subgrupo. Tampoco permiten deducir una relación histórica de optimización o de fármaco “me-too”.

10. Definiciones que deben quedar limpias

Concepto	Definición correcta	Matiz
Fármaco / principio activo	Sustancia con actividad farmacológica utilizada o investigada para modificar una función biológica.	Puede estar en investigación y no estar comercializada.
Medicamento	Producto con uno o más principios activos y excipientes, presentado en una forma farmacéutica para prevenir, diagnosticar o tratar.	No es una “sustancia pura”.
Profármaco	Compuesto administrado que se transforma in vivo en la especie farmacológicamente activa.	La activación suele ser enzimática; no ocurre simplemente “por estar a pH fisiológico”.
Cabeza de serie	Molécula prototipo seleccionada para optimización.	Tiene actividad demostrada, aunque aún puede presentar defectos de potencia, selectividad o ADME.
Fármaco me-too	Molécula de la misma clase que una ya existente, con mecanismo o estructura relacionados.	No se identifica exclusivamente por ATC ni implica que sea una copia literal.
Fármaco selectivo	Muestra preferencia por una diana, subtipo o tejido en un intervalo de concentraciones.	La selectividad es relativa y puede perderse al aumentar la dosis.

11. Correcciones y matices de alto rendimiento

Afirmación de clase	Valoración	Qué memorizar
“Amida pKa 14”	Ambiguo/engañoso.	Neutra a pH fisiológico; base muy débil; N-H ácido solo a pH muy alto.
“ATC 01 = cabeza de serie”	Incorrecto.	El final identifica la sustancia; no revela genealogía medicinal.
“Profármaco se activa a pH fisiológico”	Incorrecto como regla.	Se activa in vivo, normalmente por metabolismo enzimático.
“Atrapamiento solo en bases”	Incorrecto.	Puede darse con ácidos y bases; depende del gradiente de pH.
“Cristaluria solo en ácidos”	Incorrecto.	Depende de solubilidad, concentración, pH urinario y metabolitos.
“Todas las sales liberan igual”	Demasiado simplificado.	La sal y el polimorfo pueden cambiar disolución y biodisponibilidad.
“Proteínas son apolares”	Incorrecto.	Son macromoléculas anfipáticas con múltiples sitios de unión.
“Vía oral puede alcanzar 100 %”	No es una consecuencia de la vía.	La biodisponibilidad oral está limitada por absorción incompleta y primer paso.

12. Método de resolución para cualquier fármaco

8. Identifica todos los grupos funcionales y marca cuáles son ácidos, básicos o neutros.
9. Asigna el pKa pertinente a cada centro ionizable; distingue pKa ácido de pKa del ácido conjugado de una base.
10. Compara pH y pKa para decidir la forma predominante y, si hace falta, calcula el porcentaje.
11. Dibuja las especies principales con sus cargas correctas.
12. Separa cuatro preguntas: ¿se disuelve?, ¿atraviesa membrana?, ¿se une a proteínas?, ¿se elimina?
13. Comprueba si hay un gradiente de pH que produzca atrapamiento iónico.
14. Interpreta sal, contraión y forma sólida sin asumir que todas las sales son equivalentes.
15. Revisa las opciones del test buscando palabras absolutas: “siempre”, “nunca”, “100 %”, “solo”.

Gestión del tiempo

Según la transcripción: aproximadamente 7 preguntas tipo test (3,5 puntos) y una parte extensa sobre un fármaco. Estrategia razonable: 8-10 minutos para el test; después, comenzar por grupos ionizables, especiación y cálculos. No contestar al azar si existe penalización.

13. Autoevaluación exprés

1. **Un ácido débil con pKa 5 a pH 7 estará...** Mayormente desprotonado e ionizado.
2. **Una base débil con pKa 6,2 a pH 7,4 estará...** Mayormente neutra, aunque conservará una fracción protonada.
3. **¿El código ATC terminado en 01 identifica al cabeza de serie?** No.
4. **¿Una amida común es una base relevante a pH fisiológico?** No; es prácticamente neutra.
5. **¿Un profármaco se activa necesariamente por el pH?** No; normalmente requiere transformación metabólica.
6. **¿La forma ionizada suele cruzar mejor membranas?** No; suele ser más soluble, pero menos permeable por difusión pasiva.
7. **¿Toda sal tiene la misma disolución que otra sal del mismo fármaco?** No.
8. **¿La biodisponibilidad oral puede asumirse como 100 %?** No.

14. Chuleta final de una página

ÁCIDOS

$\text{pH} > \text{pKa} \rightarrow \text{A}^-$ predomina $\rightarrow$ más ionizado y soluble.

$\text{pH} < \text{pKa} \rightarrow \text{HA}$ predomina $\rightarrow$ más neutro y permeable.

BASES

$\text{pH} < \text{pKa} \rightarrow \text{BH}^+$ predomina $\rightarrow$ más ionizada y soluble.

$\text{pH} > \text{pKa} \rightarrow \text{B}$ predomina $\rightarrow$ más neutra y permeable.

Grupo	Lectura rápida
Amida	Neutra; O aceptor; N no aceptor; N-H dador.
Ácido carboxílico	Ácido; a pH fisiológico suele estar como COO^- si $\text{pKa} \sim 4-5$.
Amina alifática	Base; a pH fisiológico suele estar protonada si $\text{pKa} \sim 9-10$.
Amina aromática	Base más débil; pKa del ácido conjugado a menudo $\sim 4-6$.
Amidina/guanidina	Base fuerte; normalmente catiónica a pH fisiológico.
Éster/lactona/nitrilo/éter	Generalmente neutros.

Cinco trampas que no debes marcar sin comprobar:

- “ATC 01 = cabeza de serie”.
- “La vía oral da 100 % de biodisponibilidad”.
- “El atrapamiento iónico solo ocurre con bases”.
- “Todas las sales se liberan igual”.
- “Una amida es una base con $\text{pKa} 14$ ”.

Secuencia del problema: grupo funcional $\rightarrow$ ácido/base $\rightarrow$ pKa $\rightarrow$ especie predominante $\rightarrow$ carga $\rightarrow$ solubilidad/permeabilidad $\rightarrow$ distribución $\rightarrow$ eliminación.